

Кратки решения на задачите от семестриалното
контролно по ЕАИ на специалност
“Компютърни науки”, проведено на 26 април
2026 г.

Задача 1 (5 точки). Постройте минимален ДКА за езика:

$$L = \{a, b\}^* \cdot \{abb, ab\}.$$

Решение. Строим ДКА по метода на Бжозовски, като започваме с началното състояние:

$$\begin{aligned} L_0 := L &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)] = \mathcal{L}[(a+b)(a+b)^* + \varepsilon)(abb+ab)] \\ &= \mathcal{L}[(a+b)(a+b)^*(abb+ab) + abb+ab] \\ &= \mathcal{L}[a(a+b)^*(abb+ab) + abb+ab + b(a+b)^*(abb+ab)]. \end{aligned}$$

Пресмятаме преходите на L_0 :

$$\begin{aligned} a^{-1}(L_0) &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab) + bb+b] := L_1, \text{ и} \\ b^{-1}(L_0) &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)] = L_0. \end{aligned}$$

Тъй като $b \in L_1$ и $b \notin L_0$, получаваме $L_1 \neq L_0$.

Сега пресмятаме преходите на L_1 :

$$\begin{aligned} a^{-1}(L_1) &= a^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab) + bb+b]) \\ &= a^{-1}(L_0) \cup a^{-1}(\mathcal{L}[bb+b]) = L_1 \cup \emptyset = L_1, \text{ и} \\ b^{-1}(L_1) &= b^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab) + bb+b]) \\ &= b^{-1}(L_0) \cup b^{-1}(\mathcal{L}[bb+b]) \\ &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab) + b + \varepsilon] := L_2. \end{aligned}$$

Тъй като $\varepsilon \in L_2$ и $\varepsilon \notin L_0, L_1$, имаме $L_2 \neq L_1, L_0$.

След това пресмятаме преходите на L_2 :

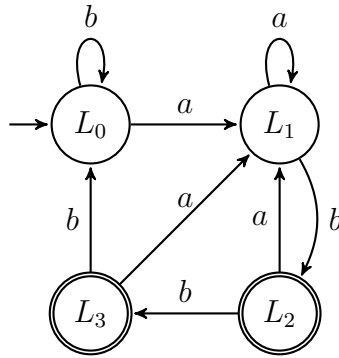
$$\begin{aligned} a^{-1}(L_2) &= a^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+b+\varepsilon]) \\ &= a^{-1}(L_0) \cup a^{-1}(\mathcal{L}[b+\varepsilon]) = L_1 \cup \emptyset = L_1, \text{ и} \\ b^{-1}(L_2) &= b^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+b+\varepsilon]) \\ &= b^{-1}(L_0) \cup b^{-1}(\mathcal{L}[b+\varepsilon]) \\ &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+\varepsilon] := L_3. \end{aligned}$$

Понеже $\varepsilon \in L_3$ и $\varepsilon \notin L_0, L_1$, имаме $L_3 \neq L_0, L_1$. Освен това, тъй като $b \in L_2$ и $b \notin L_3$, получаваме $L_3 \neq L_2$.

Остава да сметнем преходите на L_3 :

$$\begin{aligned} a^{-1}(L_3) &= a^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+\varepsilon]) \\ &= a^{-1}(L_0) \cup a^{-1}(\mathcal{L}[\varepsilon]) = L_1 \cup \emptyset = L_1, \text{ и} \\ b^{-1}(L_3) &= b^{-1}(\mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+\varepsilon]) \\ &= b^{-1}(L_0) \cup b^{-1}(\mathcal{L}[\varepsilon]) \\ &= \mathcal{L}[(a+b)^*(abb+ab)+\emptyset] := L_0. \end{aligned}$$

Получаваме следния автомат:



Задача 2. За две думи α и β с равна дължина над азбуката $\Sigma = \{0, 1\}$, дефинираме операцията $\text{diff}(\alpha, \beta)$ по следния начин:

$$\begin{aligned}\text{diff}(\varepsilon, \varepsilon) &= 0 \\ \text{diff}(x\alpha, y\beta) &= (x - y) + \text{diff}(\alpha, \beta).\end{aligned}$$

Например, $\text{diff}(010, 101) = -1$. Сега дефинираме операцията върху езици над азбуката $\Sigma = \{0, 1\}$ по следния начин:

$$\text{diff}(L) = \{\alpha \in \Sigma^* \mid (\exists \beta \in L)[|\alpha| = |\beta| \ \& \ \text{diff}(\alpha, \beta) = 0]\}.$$

- (а) Дайте пример за безкраен регулярен език L , за който езикът $\text{diff}(L)$ е регулярен. **(2 точки)**
- (б) Дайте пример за регулярен език L , за който езикът $\text{diff}(L)$ не е регулярен. **(3 точки)**

Решение. Първо можем да забележим, че за всяко $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ с $|\alpha| = |\beta| = n$:

$$\begin{aligned}\text{diff}(\alpha, \beta) &= \sum_{i=1}^n (\alpha[i] - \beta[i]) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha[i] - \sum_{i=1}^n \beta[i] = |\alpha|_1 - |\beta|_1.\end{aligned}$$

Тогава, ако $\text{diff}(\alpha, \beta) = 0$, то $|\alpha|_1 = |\beta|_1$. Тъй като $|\alpha| = |\beta|$, имаме и $|\alpha|_0 = |\beta|_0$. В частност:

- ако $\text{diff}(\alpha, 0^n) = 0$, то $\alpha = 0^n$;
- ако $\text{diff}(\alpha, (01)^n) = 0$, то $|\alpha|_0 = |\alpha|_1 = n$.

Така:

$$\begin{aligned}\text{(а)} \quad \text{diff}(\underbrace{\{0\}^*}_{\text{безкраен регулярен}}) &= \underbrace{\{0\}^*}_{\text{регулярен}} ; \\ \text{(б)} \quad \text{diff}(\underbrace{\{01\}^*}_{\text{регулярен}}) &= \underbrace{\{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha|_0 = |\alpha|_1\}}_{\text{класически нерегулярен}}^{\dagger}.\end{aligned}$$

[†]Ако пресечем $\{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha|_0 = |\alpha|_1\}$ с регулярния $\{0\}^* \cdot \{1\}^*$, ще получим $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$, който е нерегулярен. Затова $\{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha|_0 = |\alpha|_1\}$ не е регулярен.

Задача 3 (5 точки). За произволен език L над азбуката $\Sigma = \{a, b\}$ дефинираме операцията:

$$\text{Part}(L) = \{\beta \in \Sigma^* \mid (\exists \alpha \in \Sigma^*)[\alpha\beta \cdot \alpha\beta \in L]\}.$$

Докажете, че ако L е регулярен език, то $\text{Part}(L)$ е регулярен език.

Решение. Този език много напомня на разглеждания на лекции/упражнения език (полагайки $\gamma = \alpha\beta$):

$$\text{Half}(L) = \{\gamma \in \Sigma^* \mid \gamma\gamma \in L\}.$$

Разликата е в това α , което махаме от γ , за да получим β . Оказва се, че:

$$\text{Part}(L) = \text{Suff}(\text{Half}(L))^\dagger.$$

Нека проверим това:

$$\begin{aligned} \beta \in \text{Part}(L) &\iff (\exists \alpha \in \Sigma^*)[\alpha\beta \cdot \alpha\beta \in L] \\ &\iff (\exists \alpha \in \Sigma^*)[\alpha\beta \in \text{Half}(L)] \\ &\iff \beta \in \text{Suff}(\text{Half}(L)). \end{aligned}$$

Фактът, че Suff запазва регулярност, може да се използва наготово. Това, че Half запазва регулярност, очакваме да се докаже, но тук ще бъде спестено, понеже е правено на упражнения и го има в лекционните записки.

[†]Напомням, че $\text{Suff}(L) = \{\gamma \in \Sigma^* \mid (\exists \omega \in \Sigma^*)(\omega\gamma \in L)\}.$